

一，选择

1, 关于临界问题的一个算法（假设只有P0和P1可能会进入临界区）如下该算法（B）

- A.不能保持进程互斥进入临界区,且会出现“饥饿”
- B.不能保持进程互斥进入临界区,但不会出现“饥饿”
- C.保证进程互斥进入临界区,但会出现“饥饿”
- D.保证进程互斥进入临界区,不会出现“饥饿”

答：最容易出错的地方就是两个进程同时申请进入临界区的时候，由于并发交替进行无法确定执行顺序

可能就会带来问题。

①若P0先执行两个判断然后P1执行两个判断，然后他们再执行turn=-1。

P0：满足turn!= -1置turn=0;满足turn=0不回退

P1：满足turn!= -1置turn=1;满足turn=1不回退

P0执行turn=-1然后P1执行turn=-1,就会发生他们同时进入临界区的问题

②对于饥饿问题，根本原因在于进程一直进不去临界区，而只有turn=-1时他们才会进不去，但如果

turn=-1那么肯定有个进程已经进去临界区了，它出来的时候就会把turn置为0所以不会有进程饿死。

2, 下面哪一个不会引起进程创建（C）

- A.用户登录 B.作业调度 C.设备分配 D.应用请求

答：引起进程创建的四类典型事件除了ABD还有提供服务

用户登录：要为用户提供服务，之前没有就要创建

设备分配：由内核自动完成，不需要创建进程

提供服务：系统为用户创建进程

应用请求：用户程序自己创建进程

作业调度：为调度的作业分配资源并为其创建进程

3, 某系统有n个进程，每个进程需要x个同类资源，系统不会产生死锁的最少资源数是多少？

设最少资源数为y个

满足如下表达式即可：

$$n(x-1)+1 \leq y$$

4, 下列关于线程的叙述中,正确的是 (D)

I.在采用轮转调度算法时,一进程拥有10个用户级线程,则在系统调度执行时间上占用10个时间片

II.属于同一个进程的各个线程共享栈空间

III.同一进程中的线程可以并发执行,但不同进程内的线程不可以并发执行

IV.线程的切换,不会引起进程的切换

A.仅 I、II、III

B.仅 II、IV

C.仅 II、III

D.全错

答：I错误，由于用户级线程不依赖于系统内核，内核是看不到用户级线程的，别管你有几个线程在它看

来看到的都只是一个进程，因此只分一个时间片

而对于内核级线程，由于内核知道线程的存在，所以有多少线程就能分多少时间片

II错误，共享进程的地址空间，共享进程的资源但线程有自己的栈空间不与其他线程共享

III错误，同一进程的线程可并发，甚至不同进程的线程也可以并发

IV错误，从一个进程的线程切换到另一个进程的线程，进程都变了肯定会引起进程的切换

4，进程依靠（B）从阻塞状态过渡到就绪状态。

A. 程序员的命令

B. 合作进程的唤醒

C. 等待下一个时间片到来

D. 系统服务

5,为使进程由活动就绪变为静止就绪，使用（C）原语？

A. Wakeup B. Active C. Suspend D. Block

6,进程自己创建自己 × 由父进程、OS、操作员创建

进程自己阻塞自己 √

进程自己挂起自己 √也可由父进程、OS 挂起

进程自己激活自己 × 由其它进程激活

进程自己唤醒自己 × 由其它进程唤醒

7，响应时间 $T = \text{时间片}q \times \text{就绪队列进程数}n$

例：一个分时 OS，10 个终端，时间片 100ms，每个用户

的请求进程要 300ms 的时间处理，问终端用户提出二次请求的时间间隔最少是多少？

解：响应时间 = $100\text{ms} \times 10 = 1\text{s}$ ，每个用户的请求要获得 3 个时间片才能处理完，要轮转 3 次，才能都处理完，所以终端用户的二次请求时间间隔最少应为 2.1~3s。

8，设系统有 n ($n > 2$) 个进程，且当前不在执行进程调度程序，试考虑下述 4 种情况，不可能发生的是 (A)。

- A. 没有运行进程，有 2 个就绪进程， $n-2$ 个进程阻塞
- B. 有 1 个运行进程，没有就绪进程， $n-1$ 个进程阻塞
- C. 有 1 个运行进程，有 1 个就绪进程， $n-2$ 个进程阻塞
- D. 有 1 个运行进程， $n-1$ 个就绪进程，没有进程阻塞

9.设有8页的逻辑空间,每页有1024B,它们被映射到32块的物理存储区中。那么,逻辑地址的有效位是()位,

物理地址至少是()位。 (C)

- A.10、 11
- B.12、 14
- C.13、 15
- D.14、 16

答：8页= 2^3 ，所以页号地址有3位。每页有1024B= 2^{10} ，所以页内偏移量有10位，因此逻辑地址至少要有

13位

物理块大小和页面大小相同，所以物理块大小为1024B，而内存至少要有32个物理块，因此内存至少为

32*1024B=2 15B，因此物理地址至少为15位，不然无法访问内存的所有区域

10, .(C)存储管理方式能使存储碎片尽可能少,而且使内存利用率较高。

A.固定分区 B.可变分区 C.分页管理 D.段页式管理

11, 下面除哪一个外都是不连续的内存分配方法 (C) 。

A、 页式

B、 段式

C、 可变分区

D、 段页式

12,在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减1的情况是 (D) 。

A、 无上邻空闲区，也无下邻空闲区。

B、 有上邻空闲区，但无下邻空闲区。

C、 有下邻空闲区，但无上邻空闲区。

D、 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

13, 请求分页存储管理中，若把页面尺寸增加一倍，在程序顺序执行时，则一般缺页中断次数会 (B) 。

A、 增加

B、 减少

C、 不变

D、 可能增加也可能减少

14, 下面关于文件的叙述中,错误的是 (D)

- I.打开文件的主要操作是把指定文件复制到内存指定的区域
 - II.对一个文件的访问,常由用户访问权限和用户优先级共同限制
 - III.文件系统采用树形目录结构后,对于不同用户的文件,其文件名应该不同
 - IV.为防止系统故障造成系统内文件受损,常采用存取控制矩阵方法保护文件
- A.仅II
- B.仅I、III
- C.仅I、III、IV
- D.I、II、III、IV

答: I 错误,系统调用open把文件的信息目录放到打开文件表中并将文件编号返回给用户。

读取文件才会把指定文件复制到内存指定的区域

II错误,对一个文件的访问,常由用户访问权限和文件属性共同限制。

III错误,文件系统采用树形目录结构后,对于不同用户的文件,其文件名可以不同,也可以相同。

IV错误,常采用备份的方法保护文件,而存取控制矩阵的方法是用于多用户之间的存取权限保护。

15, 在文件的索引结点中存放直接索引指针10个,一级和二级索引指针各1个。磁盘块大小为1KB,每个索引指

针占4B。若某文件的索引结点已在内存中,则把该文件偏移量(按字节编址)为 1234和 307400 处所在

的磁盘块读入内存,需访问的磁盘块个数分别是 (B)

A.1,2

B.1,3

C.2,3

D.2,4

答：注意索引结点存的是指针，一级索引就是根据这个指针找一级索引表，根据一级索引表的内容访问

磁盘。而直接索引指针存放的就是数据的地址如上图所示，一级索引需根据索引指针先访问一次一级索引表(存在磁盘中)再根据表内容第二次访

问磁盘

10个直接索引指针指向的数据块大小为 $10 \times 1\text{KB} = 10\text{KB}$;

每个索引指针占4B,则每个磁盘块可存放 $1\text{KB}/4\text{B} = 256$ 个索引指针,索引指针指向的数据块大小为

$256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$;

二级索引指针指向的数据块大小为 $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 2^{16} = 64\text{MB}$ 。

按字节编址,偏移量为1234时,因为 $1234\text{B} < 10\text{KB}$,则由直接索引指针可得到其所在的磁盘块地址。然后再根

据磁盘块地址访问。要注意的是文件的索引结点已在内存中即直接索引指针也在内存中，访问直接索引

指针访问的是内存而不是磁盘，故仅需1次访盘即可。

偏移量为307400时,因为 $10\text{KB} + 256\text{KB} < 307400 < 64\text{MB}$,可知该偏移量的内容在二级索引指针所指向的某个磁盘块中,索引结点已在内存中,先根据索引结点的指针一次访盘访问一级索引表，再根据一级索引表的内容二次访盘访问二级索引表，最后根据二级索引表的内容即文件的真正地址三次访盘取得数据

16, 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB和512B。若一个文件的大小为1026B,则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 (D)

A.1026B

B.1536B

C.1538B

D.2048B

答：绝大多数操作系统为改善磁盘访问时间,以簇为单位进行空间分配,该文件大小为 $1026B > 1024B = 1KB$,

故分配给其两个簇的大小,即2048B。

簇：由若干个连续的磁盘块组成

17, 若文件f1的硬链接为f2,两个进程分别打开f1和f2,获得对应的文件描述符为fd1和fd2,则下列叙述中,正

确的是(B)

I.f1和f2的读写指针位置保持相同 II.f1和f2共享同一个内存索引结点

III.fd1和fd2分别指向各自的用戶打开文件表中的一項

A.仅III B.仅II III

C.仅I、 II

D.I、 II和III

答：硬链接各个用戶目录項指向同一索引结点，索引结点指向文件，所以f1和f2共享一个内存索引结点

硬链接在用戶看来好像是自己创建的文件一样，如甲可读文件头同时乙读文件尾，所以读写指针不可能

一样。

18, 下列关于 SPOOLing的叙述中,不正确的是 (D)

- A. SPOOLing系统中必须使用独占设备
- B. SPOOLing系统加快了作业执行的速度
- C. SPOOLing系统使独占设备变成了共享设备
- D. SPOOLing系统利用了处理器与通道并行工作的能力

答: SPOOLing是操作系统中采用的一种将独占设备改造为共享设备的技术,它有效减少了进程等待读入/

读出信息的时间,加快了作业执行的速度。

不过,无论有没有通道,SPOOLing系统都可以运行,因此D选项是不对的。

19, 下列有关设备独立性的说法中,正确的是(B)。

- A.设备独立性是指I/O设备具有独立执行I/O功能的一种特性
- B.设备独立性是指用户程序独立于具体物理设备的一种特性
- C.设备独立性是指能够实现设备共享的一种特性
- D.设备独立性是指设备驱动程序独立于具体物理设备的一种特性

答: 设备独立性是指用户程序独立于具体物理设备的一种特性。其他选项都不是设备独立性的描述。

D选项中设备驱动程序是不可能独立于具体物理设备的,因为驱动程序就是为具体物理设备而专门定制

的。

20, 下列关于 SPOOLing技术的叙述中,错误的是 (D)

- A.需要外存的支持

B.需要多道程序设计技术的支持

C.可以让多个作业共享一台独占设备

D.由用户作业控制设备与输入输出井之间的数据传送

答：SPOOLing是利用专门的外围控制机,将低速IO设备上的数据传送到高速磁盘上;或者相反。

SPOOLing的意思是外部设备同时联机操作,又称为假脱机输入输出操作,是操作系统中采用的一项将独占

设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存,A正确。

SPOOLing技术需要输入输出操作,单道批处理系统无法满足,B正确。

SPOOLing技术实现了将独占设备改造成共享设备的技术,C正确。

设备与输入出井之间数据的传送是由系统实现的,D错误

21,

下面的选项中不是设备驱动程序功能的是（C）。

A、检查用户 I/O 请求的合法性

B、及时响应由控制器或通道发来的中断请求

C、控制 I/O 设备的 I/O 操作

D、了解 I/O 设备的状态，传送有关参数，设置设备的工作方式

22,

- 9 下面是一段简单的通道程序，则四个选项中叙述不正确的是（ ）。

操作	P	R	计数	内存地址
WRITE	0	1	90	743
WRITE	0	1	100	250
READ	0	1	230	1200
WRITE	0	0	120	500
WRITE	0	1	120	350
READ	1	1	70	2000

- A、该段通道程序包括六条、两类通道指令
- B、这些指令涉及的数据内存地址有相邻接的地方
- C、该段通道程序共处理了 5 条记录
- D、单记录最大为 230 个字节

HEAVY

23,

- 8 某操作系统中，采用中断驱动 I/O 控制方式，设中断时 CPU 用 1ms 来处理中断请求，其它时间 CPU 完全用来计算，若系统中断频率为 100HZ，则 CPU 的利用率为（ ）。

- A、60%
- B、70%
- C、80%
- D、90%

8D

两次中断的时间间隔为： $1/100 = 0.01s = 10\text{ ms}$
CPU 的利用率为： $(10ms - 1ms)/10ms = 90\%$

4

二，判断

1,静态重定位后不可能使用紧缩技术解决碎片问题。√

- 2,在逻辑地址空间中通常采用不连续编址方式。 ×
- 3,首次适应算法优先利用高址部分的空闲分区。 ×
- 4,在段页式存储中，段是作业地址空间的最小单位。 ×
- 5,取消了存储分配连续性要求的存取管理技术是可变式分区技术。 ×
- 6, 对于段页式系统，当要访问内存中的一个数据时，若联想存储器匹配失败则需要 3 次访问内存。 √
- 7, 页式存储管理中，一个作业可以占用不连续的内存空间，而段式存储管理，一个作业则是占用连续的内存空间 ×
- 8, 在请求分页存储管理中，若采用 FIFO 页面淘汰算法，则当分配的页面数增加时，缺页中断的次数减少。 × 可能增加也可能减小
- 9, 操作系统缓冲技术中的缓冲池属于软件机制。 √
- 9, 由于独占设备在一段时间内只允许一个进程使用，因此，多个并发进程无法访问这类设备。 ×
- 10, 低速设备一般被设置为独占设备。 √
- 11, I/O 通道控制方式中不需要任何 CPU 干预。 ×
- 12, 设备分配算法中一般不采用时间片轮转算法。 √
- 13, 操作系统中应用的缓冲技术，多数通过使用外存来实现。 ×
- 14, 数组选择通道和数组多路通道可以支持多个通道程序并发执行，而字节多路通道不支持多个通道程序并发执行。 ×

三，简答（八选三）

1.简述操作系统的四个基本特征。

并发：指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。这些事件宏观上是同时发生的，但微观上是交替发生的。

共享：即资源共享，是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。

虚拟：把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体是实际存在的，而逻辑上对应物是用户感受到的。虚拟技术分为空分复用技术和时分复用技术。

异步：是指在多道程序环境下，允许多个程序并发执行，但由于资源有限，进程的执行不是一贯到底的，而是走走停停，以不可预知的速度向前推进。

资源的共享是以程序的并发执行为条件。程序的并发执行也以资源的共享为条件。并发性和共享性是操作系统的两个最基本的特征

2.微内核OS的优点和缺点是什么？

优点：

- 1.提高了系统的扩展性；
- 2.增强了系统的可靠性；
- 3.可移植性强；
- 4.提供了对分布式系统的支持；
- 5.融入了面向对象技术。
- 6.便于维护

缺点：

相对于早期的OS，微内核操作系统的运行效率有所降低，导致较高的性能开销（消息传递比直接调用效率要低）。

3.批处理操作系统、分时操作系统和实时操作系统各有什么特点？

批处理操作系统：脱机、多道、成批处理。

用户脱机使用计算机，作业是成批处理的，系统内多道程序并发执行，交互能力差。

分时操作系统：多路性、交互性、独占性、及时性。

可以让多个用户同时使用计算机，人机交互性较强，具有每个用户独立使用计算机的独占性，系统响应及时。

实时操作系统：及时性、高可靠性。

能对控制对象作出及时反应，可靠性高，响应及时，但是资源利用率低。

4.产生死锁的四个必要条件是什么？

互斥条件：进程对所分配的资源进行排他性使用。

请求和保持条件：进程保持了至少一个资源，但又提出新的资源请求，而该资源已经被其他进程占用，此时请求进程阻塞，但对已经获得的资源保持不放。

不可剥夺条件：进程获得的资源在未使用之前不能被抢占，只能在进程使用完之后自己释放。

循环等待条件：发生死锁时，必然存在一个资源-进程的循环链。

5.简述利用假脱机技术实现打印机共享的基本处理过程。

当用户进程请求打印输出时，假脱机管理进程在磁盘缓冲区为之申请一个空闲磁盘块区，并将要打印的数据送入其中暂存；并为用户进程申请一张空白的用户请求打印表，并将用户的打印要求填入其中，再将该表挂到假脱机文件队列上。

当打印机空闲，假脱机打印进程首先从假脱机文件队列的队首取出一张请求打印表，根据表中的要求将要打印的数据，从输出并传送到内存缓冲区，再由打印机进行打印。一个打印任务完成后，再查看假脱机文件队列中是否还有等待打印的请求表。若队列非空，重复上述工作直至队列为空。

6.分页存储管理和分段存储管理有何区别？

(1) 分页存储管理的基本单位是页，页是信息的物理单位，分段存储管理的基本单位是段，段是信息的逻辑单位，它含有一组相对完整的信息。

(2) 页的大小固定且由系统决定，段的大小不固定且由用户所写的程序决定。

(3) 分页的作业地址空间是一维的，分段作业地址空间则是二维的。

(4) 分页存储管理解决碎片问题，提高内存利用率；分段存储管理则是实现了信息共享、信息保护、动态链接等。

7.试说明关于索引文件和索引顺序文件的检索方法。

在对索引文件进行检索时，首先是根据用户（程序）提供的关键字，并利用折半查找法去检索索引表，从中找到相应的事项；再利用该表项中给出的指向记录的指针值，去访问所需的记录。

在对索引顺序文件进行检索时，首先也是利用用户（程序）所提供的关键字以及某种查找算法去检索索引表，找到该记录所在记录组

中第一个记录的表项，从中得到该记录组第一个记录在主文件中的位置。然后，再利用顺序查找法去查找主文件，从中找到所要求的记录。

8，文件的物理结构有哪些？

顺序结构

又称连续结构。最简单的物理结构，它把逻辑上连续的文件信息依次存放在连续编号的物理块中。只要知道文件的起始位置和长度就能进行存取。

优点：存储与管理都简单，且容易实现，支持顺序存取和随机存取，顺序存取速度快，所需的磁盘寻道时间和寻道次数最少

缺点：需要为每个文件预留若干物理块以满足文件的部分需要，不利于文件插入和删除

链式结构

把逻辑上连续的文件存放在若干个不连续的物理块中，每个物理块设有一个指针，指向其后续的物理块。

优点：提高了磁盘的利用率，不需要为每个文件预留物理块，有利于文件插入和删除，有利于文件动态扩展

缺点：存取速度慢，不适于随机存储，物理块间指针出错时，数据丢失

需要更多的寻道时间和寻道次数，链接指针占用一定的空间，降低了空间利用率

索引结构

把逻辑上连续的文件存放在若干不连续的物理块上，系统为每个文件建立一张索引表，索引表记录了文件信息所在的逻辑块号和与之对应的物理块号。

优点：不需要为每个文件预留物理块，既能顺序存储又能随机存储，满足了文件动态增长、插入删除的要求。

缺点：较多的寻道次数和寻道时间，索引表本身带来了系统开销。如：内外存空间、存取时间。

9，谈一谈国产操作系统，跟国家安全，信息安全结合，关系，发展，介绍我所了解的操作系统，自己的认识和看法（必考）

国产操作系统的研发与推广对国家安全和信息安全至关重要，尤其是在全球信息技术竞争加剧的背景下。麒麟操作系统主要用于国防、政府、金融等安全性要求较高的领域，而华为的鸿蒙操作系统则凭借其分布式架构和全场景设计，在智能终端和物联网领域展现出独特优势。国家高度重视信息技术自主创新，出台了一系列政策支持国产操作系统的发展。随着数字化转型和市场需求的增加，国产操作系统迎来了广阔的应用前景。然而，要实现这一目标，国产操作系统仍需在技术、生态和用户体验方面不断改进和创新，缩小与国外操作系统的差距。构建完善的应用生态系统、吸引更多开发者和企业参与是关键。我认为，国产操作系统是国家安全的重要保障，开源模式和多方合作将是其发展的重要路径。

四，计算

- 1，处理机调度，优先级调度（高响应比优先计算公式），时间片轮转，平均周转时间，平均带权周转时间
- 2，进程同步，PV操作写的位置
- 3，页面置换算法，先进先出，最近最久CLOCK
- 4，分页(拼接的)和分段（算出来的）地址怎么计算
- 5，磁盘调度
- 6，文件索引，一级索引，两级索引

计算题

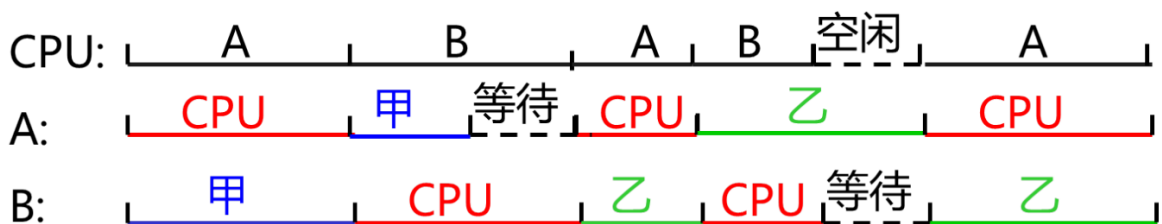
1，程序花费最小时间，CPU利用率（小题或者送分）

例题：A、B 两个程序，程序 A 按顺序使用 CPU 10s，设备甲 5s，CPU 5s，设备乙 10s，CPU 10s，程序 B 按顺序使用设备甲 10s，CPU 10s，设备乙 5s，CPU 5s，设备乙 10s。

问：1、在顺序环境下执行程序 A 和 B，CPU 利用率多少？
2、在多道环境下呢？

答：1、A 和 B 顺序执行时，A 执行完毕 B 才开始，总共耗时 80s，占用 CPU40s，故利用率为 $40/80=50\%$ 。

例题：A、B 两个程序，程序 A 按顺序使用 CPU 10s，设备甲 5s，CPU 5s，设备乙 10s，CPU 10s，程序 B 按顺序使用设备甲 10s，CPU 10s，设备乙 5s，CPU 5s，设备乙 10s。



多道时，两程序共耗时 45s，占用 CPU 40s，故利用率 $40/45=88.89\%$ 。

25. 设有3道程序A、B、C，它们按照优先次序（A→B→C）顺序执行，它们的计算时间和I/O操作时间如表1-1-1所示，假设3道程序以串行方式使用相同的设备进行I/O操作，试画出单道程序运行和多道程序运行的时间关系图，并计算完成这3道程序所需花费的时间。

表1-1-1 时间表

程序	时间（ms）		
	计算	I/O操作	计算
A	30	40	10
B	60	30	10
C	20	40	20

【参考答案】计算时间时，CPU处理时间，I/O操作时间是输入与输出时间。3个程序共享I/O设备，即串行使用I/O设备。

（1）单道程序运行时，3道程序串行执行，即先执行A、再执行B、最后执行C，时间关系图如图1-1-2所示。

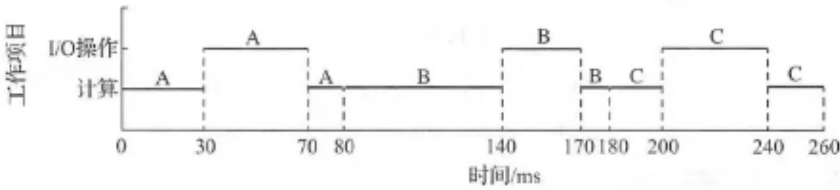


图1-1-2 单道程序运行时间关系图

单道程序运行时，3道程序使用的时间为： $(30+40+10) + (60+30+10) + (20+40+20) = 260\text{ms}$ 。

（2）多道程序运行时，3道程序的计算与I/O操作可部分并行，分为非立即抢占式和立即抢占式两种，时间关系图如图1-1-3和图1-1-4所示。

多道程序运行时，3道程序非立即抢占式的总时间为180ms，立即抢占式的总时间为190ms。

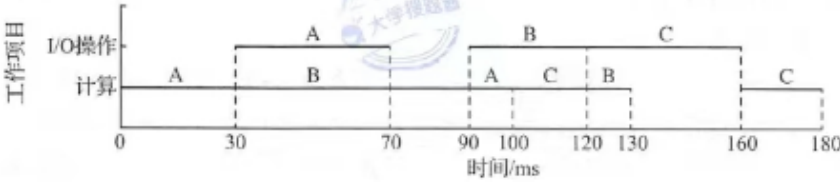


图1-1-3 多道程序非立即抢占式运行时间关系图

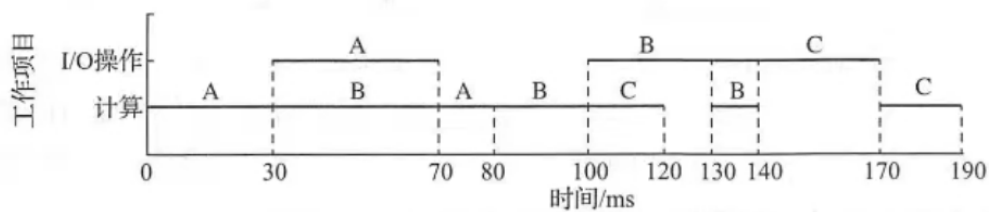


图 1-1-4 多道程序立即抢占式运行时间关系图

2, 调度算法求周转时间, 平均周转时间, 带权周转时间, 平均带权周转时间, 计算响应比, 调度算法重点关注优先级调度 (高响应比优先计算公式), 时间片轮转, 银行家算法

2,

- 在请求分页存储管理系统中, 存取一次内存的时间是 8ns。假设缺页中断处理的时间是 20ns。一个作业最多可保留 3 个页面在内存。系统连续对作业的 2, 4, 5, 2, 7, 6, 4, 5 页面的数据进行一次存取, 求分别采用 FIFO 算法和最优页面置换算法时存取这些数据需要的总时间。

$$\text{FIFO: } (8 \times 3 + 20) \times 7 + (8 \times 2) \times 1 = 324 \text{ ns}$$

$$\text{OPT: } (8 \times 3 + 20) \times 5 + (8 \times 2) \times 3 = 268 \text{ ns}$$

不理解

2, 处理机调度算法 (必考)

先来先服务 FCFS, 短作业优先 SPF, 抢占式短作业优先调度算法 SRTN, 高响应比优先 (等待时间+服务时间) / 服务时间, 时间片轮转 RR, 优先级优先,

3, 银行家算法

available+work

Available-Request

Allocation+Request

need-Request

4,PV操作（必考）

生产者消费者问题

同步：V之后再可以P

互斥：先P锁上，再V释放

互斥操作要在同步操作之后

5，页面置换算法

OPT（淘汰最长时间内不会访问的）

FIFO(淘汰最先达到的)

LRU（优先淘汰最近最久没访问的）

CLOCK（第一轮先淘汰访问位为0的，如果没有全设为0，第二轮淘汰继续，如果访问完成，访问位为1）

6，磁盘调度算法（必考）

先来先服务FCFS：按访问请求的先后顺序进行处理

最短寻找时间优先SSTF：每次优先选择离磁头最近的磁道访问

扫描算法(电梯算法SCAN)：磁头移动到边缘磁道时才改变磁头方向

循环扫描算法C-SCAN：只有磁头朝某个方向移动时才会响应请求，到边缘后立即返回起点而不处理任何请求

7，分页分段地址转换

8，多级索引

在文件的索引结点中存放直接索引指针10个,一级和二级索引指针各1个。磁盘块大小为1KB,每个索引指针占4B。若某文件的索引结点已在内存中,则把该文件偏移量(按字节编址)为1234和307400处所在磁盘块读入内存,需访问的磁盘块个数分别是(B)

A.1,2

B.1,3

C.2,3

D.2,4

7, 8只出一道